

BUSINESS_RULES — GateFlow

Versión 1.0 · Depende de: 00-PRD.md, MISION.md · Precede a: ARCHITECTURE.md, DATABASE.md

Propósito de este documento

Estas reglas son la fuente de verdad del comportamiento del sistema. Ninguna decisión de arquitectura, base de datos o UX puede contradecirlas; si una implementación futura entra en conflicto con una regla aquí escrita, se corrige la implementación, no la regla — salvo que se apruebe explícitamente un cambio a este documento.

Cada regla tiene un identificador (`BR-XX`) para poder referenciarla desde código, pruebas y documentación técnica sin ambigüedad.

1. Reglas de Tenancy y Aislamiento

- **BR-01:** Todo dato de negocio pertenece a exactamente un tenant (residencial). No existen datos “compartidos” entre tenants salvo los catálogos globales explícitamente designados como tales (ver sección 8).
- **BR-02:** Ningún usuario puede leer ni modificar datos de un tenant al que no pertenece, sin excepción, incluyendo accesos administrativos internos fuera del rol Super Admin GateFlow.
- **BR-03:** Un usuario puede pertenecer a más de un tenant (ej. un guardia que cubre turnos en varios residenciales), pero cada pertenencia es independiente y con su propio rol; el acceso a un tenant nunca otorga visibilidad sobre otro.
- **BR-04:** La eliminación de un tenant no borra sus datos de forma inmediata ni irreversible; se marca como inactivo y los datos se conservan según la política de retención vigente, para efectos de auditoría y posible reactivación.

2. Reglas de Unidades y Residentes

- **BR-05:** Una unidad (casa o departamento) pertenece a exactamente un tenant y no puede reasignarse a otro.

- **BR-06:** Una unidad puede tener múltiples residentes asociados (propietario, inquilino, familiar, autorizado) de forma simultánea.
- **BR-07:** Un residente puede estar asociado a más de una unidad (ej. propietario de dos casas en el mismo residencial).
- **BR-08:** La relación entre un residente y una unidad tiene vigencia (fecha de inicio y, opcionalmente, fecha de fin); una relación con fecha de fin en el pasado se considera histórica, no activa, y no debe recibir notificaciones nuevas.
- **BR-09:** Una unidad no puede eliminarse si tiene paquetes asociados, activos o históricos; solo puede desactivarse.

3. Reglas del Ciclo de Vida de un Paquete

- **BR-10:** Un paquete pertenece a una única unidad. No existen paquetes sin unidad asignada, ni paquetes compartidos entre unidades.
- **BR-11:** Todo paquete recibe, al momento de su registro, un código interno GateFlow único, con formato `GF-AAAA-NNNNNNNN`, generado por el sistema, no editable por el usuario, y permanente durante toda la vida del paquete.
- **BR-12:** El código GateFlow es independiente del número de guía (tracking) del courier. Un paquete puede no tener número de guía (ej. entrega informal) pero siempre tiene código GateFlow.
- **BR-13:** Un paquete no puede eliminarse bajo ninguna circunstancia, incluyendo error de captura. Un registro erróneo se corrige mediante edición auditada o se marca con una incidencia de tipo correspondiente (ej. "destinatario desconocido"); el registro permanece en el sistema.
- **BR-14:** Un paquete no puede marcarse como entregado dos veces. Una vez en estado "entregado", cualquier intento de repetir la entrega debe ser rechazado por el sistema.
- **BR-15:** Un paquete solo puede pasar a estado "entregado" si existe evidencia asociada: al menos una fotografía de entrega y una firma (digital o registro explícito del nombre de quien recibe cuando la firma no sea posible).
- **BR-16:** Los estados válidos de un paquete son: `pendiente` → `recibido` → `notificado` → `entregado`, con las transiciones alternas `recibido/notificado` → `rechazado` y `recibido/notificado` → `devuelto`. No se permiten transiciones que retrocedan el ciclo (ej. de "entregado" a "recibido").
- **BR-17:** Todo paquete debe tener asignada una ubicación física de almacenamiento al momento de quedar en estado "recibido". Un paquete no puede quedar "recibido" sin

ubicación registrada.

- **BR-18:** La estructura de ubicación física (racks, niveles, posiciones, lockers, estantes, filas) es configurable por cada tenant de forma independiente; el sistema no impone una nomenclatura única, pero cada tenant debe definir al menos una estructura antes de poder registrar paquetes.
- **BR-19:** Todo paquete debe clasificarse con un tamaño (catálogo configurable) y puede clasificarse con una prioridad (catálogo configurable); la prioridad "Medicamento" o "Perecedero" debe destacarse visualmente en cualquier listado de paquetes pendientes.
- **BR-20:** El tiempo entre "recibido" y "entregado" se mide siempre; un paquete que excede el umbral de "olvidado" configurado por el tenant se marca visualmente como tal en dashboards y listados, sin cambiar su estado real.

4. Reglas de Incidencias

- **BR-21:** Una incidencia siempre está asociada a un paquete existente; no existen incidencias huérfanas.
- **BR-22:** Registrar una incidencia no modifica el estado del paquete original. El paquete y su incidencia tienen ciclos de vida independientes y ambos son visibles en el historial.
- **BR-23:** Un paquete puede tener más de una incidencia a lo largo de su ciclo de vida (ej. "etiqueta ilegible" al recibir y "rechazado" al entregar).
- **BR-24:** Toda incidencia debe registrar al menos una fotografía de evidencia, salvo los tipos que por definición no la requieren (ej. "destinatario desconocido" antes de recibir el paquete físicamente).
- **BR-25:** Una incidencia no puede eliminarse; puede cerrarse o resolverse, pero el registro permanece para auditoría.

5. Reglas de Evidencia (Fotos y Firmas)

- **BR-26:** Toda recepción de paquete requiere al menos una fotografía.
- **BR-27:** Toda entrega de paquete requiere fotografía y firma (o registro explícito de nombre si la firma no es capturable).
- **BR-28:** Las fotografías y firmas, una vez guardadas, no pueden editarse ni eliminarse; solo pueden complementarse con evidencia adicional (ej. una segunda foto).
- **BR-29:** Toda evidencia queda vinculada al usuario que la capturó y al timestamp exacto

de captura, incluso si la sincronización con el servidor ocurre más tarde (ver sección 7).

6. Reglas de Notificaciones

- **BR-30:** Un paquete que pasa a estado "recibido" dispara automáticamente una notificación al residente asociado a la unidad; el guardia no decide ni ejecuta manualmente el envío.
- **BR-31:** Si una unidad tiene múltiples residentes activos, la notificación se envía a todos, no solo al primero registrado.
- **BR-32:** Un fallo en el envío de la notificación no bloquea ni revierte el registro del paquete; el paquete queda registrado y el fallo de notificación se marca para reintento o revisión manual.
- **BR-33:** Las notificaciones deben quedar registradas con su estado de envío (pendiente, enviado, entregado, fallido, leído) para trazabilidad y para el KPI de tasa de entrega.

7. Reglas de Operación Offline y Sincronización

- **BR-34:** Ninguna operación de registro, fotografía o firma requiere conexión a internet activa para completarse desde la perspectiva del guardia.
- **BR-35:** Todo registro creado sin conexión conserva su timestamp real de creación (el del dispositivo), no el momento de sincronización con el servidor.
- **BR-36:** El código GateFlow de un paquete registrado offline se genera de forma que garantice unicidad global al sincronizar, incluso si varios dispositivos generan códigos de forma simultánea y desconectada.
- **BR-37:** En caso de conflicto de sincronización sobre el mismo registro (escenario excepcional), prevalece el registro con el timestamp de creación más antiguo; el registro en conflicto se conserva como evidencia secundaria, nunca se descarta silenciosamente.
- **BR-38:** El guardia debe poder ver en todo momento cuántos registros están pendientes de sincronizar, para tener certeza de que su trabajo no se ha perdido.

8. Reglas de Catálogos Configurables

- **BR-39:** Los catálogos de tamaño y prioridad tienen valores por defecto provistos por GateFlow, pero cada tenant puede añadir valores propios sin afectar a otros tenants.
- **BR-40:** El catálogo de empresas de paquetería combina un catálogo global compartido

(couriers reconocidos: DHL, FedEx, Estafeta, Amazon, etc.) con entradas propias de cada tenant (ej. mensajería local); un tenant no puede editar ni eliminar entradas del catálogo global.

- **BR-41:** El catálogo de estructura de ubicación física es exclusivamente propio de cada tenant; no existe un catálogo global de ubicaciones.

9. Reglas de Búsqueda Universal

- **BR-42:** Existe un único punto de búsqueda; no deben coexistir buscadores separados por tipo de dato (nombre, unidad, tracking, etc.).
- **BR-43:** La búsqueda universal solo devuelve resultados dentro del tenant activo del usuario que busca; nunca cruza tenants, incluso si el mismo término existe en otro residencial.
- **BR-44:** La búsqueda debe resolver coincidencias parciales y tolerantes a errores de formato (ej. buscar "9981234567" debe encontrar un teléfono guardado como "998-123-4567").

10. Reglas de Roles y Permisos

- **BR-45:** Un usuario tiene exactamente un rol por tenant al que pertenece; los permisos no se acumulan entre roles dentro de un mismo tenant.
- **BR-46:** El rol Guardia puede registrar y entregar paquetes, pero no puede editar reglas de catálogo, ver reportes ejecutivos completos, ni eliminar ningún registro.
- **BR-47:** El rol Administrador de Residencial puede configurar catálogos propios de su tenant (ubicaciones, tamaños, prioridades, empresas locales), ver todos los reportes y gestionar usuarios de su tenant, pero no puede acceder a datos de otros tenants ni a configuración de la plataforma.
- **BR-48:** El rol Super Admin GateFlow puede operar a nivel plataforma (onboarding de tenants, soporte, monitoreo), y su acceso a datos de un tenant específico debe quedar auditado igual que cualquier otro acceso.
- **BR-49:** Ningún rol, incluido Super Admin, puede eliminar un paquete, una incidencia, una fotografía o una firma. La eliminación física de datos de negocio no existe como operación soportada por el producto.

11. Reglas de Auditoría

- **BR-50:** Toda modificación relevante sobre un paquete (cambio de estado, edición de datos, registro de incidencia) queda auditada con usuario, timestamp, valor anterior y valor nuevo.
- **BR-51:** El registro de auditoría es de solo lectura para todos los roles, incluido Super Admin; no existe operación de edición o borrado sobre el log de auditoría.
- **BR-52:** Toda acción ejecutada por el rol Super Admin GateFlow sobre datos de un tenant queda auditada de forma indistinguible en rigor de las acciones de un Administrador de Residencial — el nivel de privilegio no exime del registro.

12. Reglas de Módulos Futuros (aplican por extensión, no por implementación actual)

- **BR-53:** Cualquier módulo futuro (Visitantes, Accesos, Correspondencia, Reservas, Comunicados, Proveedores, Vehículos) debe reutilizar las entidades de tenant, unidad, usuario y rol ya definidas; no debe crear su propio modelo paralelo de identidad o pertenencia.
- **BR-54:** Cualquier módulo futuro hereda por defecto las reglas de aislamiento multi-tenant (BR-01 a BR-04) y de auditoría (BR-50 a BR-52) sin excepción, salvo que una regla específica del nuevo módulo las sustituya de forma explícita y documentada.